

Klausurvorbereitung-Loesung

2. Juli 2015

1 Einzelschrittverfahren

Wenden Sie auf das lineare Gleichungssystem $Ax = b$,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

das Einzelschrittverfahren an.

- Berechnen Sie für $x_0 = (0, 0, 0)^T$ die Iterierten $x_1, \dots, x_4$.
- Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_{GS} sowie $\|B_{GS}\|_\infty$. Konvergiert das Verfahren? Fällt der Fehler $\|e_k\|_\infty$ monoton?

Iteration.

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} \\ -\frac{5}{8} \\ \frac{13}{16} \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} \frac{13}{16} \\ -\frac{13}{16} \\ \frac{29}{32} \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} \frac{29}{32} \\ -\frac{29}{32} \\ \frac{61}{64} \end{pmatrix}$$

bzw.

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 \approx \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.25 \\ 0.625 \end{pmatrix}, \quad x_2 \approx \begin{pmatrix} 0.625 \\ -0.625 \\ 0.8125 \end{pmatrix}, \quad x_3 \approx \begin{pmatrix} 0.8125 \\ -0.8125 \\ 0.90625 \end{pmatrix}, \quad x_4 \approx \begin{pmatrix} 0.90625 \\ -0.90625 \\ 0.953125 \end{pmatrix}$$

Iterationsmatrix und Konvergenz. Die Iterationsmatrix ist gegeben durch

$$B = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{16} & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Damit ist

$$\|B\|_\infty = \frac{3}{4}$$

Wegen $\rho(B) \leq \|B\|_\infty < 1$ konvergiert das Verfahren. Da $\|e_{k+1}\|_\infty \leq \|B\|_\infty \|e_k\|_\infty$ und $\|B\|_\infty < 1$ ist, ist die Konvergenz in der Unendlich-Norm monoton.

2 Jakobi- und Gauß-Seidel-Verfahren

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 203 \\ 102 \end{pmatrix}$$

- Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_5$ für das Jakobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Iteration. Für Jacobi erhält man

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 = \begin{pmatrix} \frac{203}{2} \\ 51 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 25 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} \frac{809}{2} \\ \frac{8}{77} \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} \frac{175}{4} \\ \frac{7}{16} \end{pmatrix}, \quad x_5 = \begin{pmatrix} \frac{3227}{8} \\ \frac{32}{233} \end{pmatrix}$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 \approx \begin{pmatrix} 101.5 \\ 51.0 \end{pmatrix}, \quad x_2 \approx \begin{pmatrix} 25.0 \\ 0.25 \end{pmatrix}, \quad x_3 \approx \begin{pmatrix} 101.125 \\ 38.5 \end{pmatrix}, \quad x_4 \approx \begin{pmatrix} 43.75 \\ 0.4375 \end{pmatrix}, \quad x_5 \approx \begin{pmatrix} 100.844 \\ 29.125 \end{pmatrix}$$

und für Gauß-Seidel

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 = \begin{pmatrix} \frac{203}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} \frac{809}{2} \\ \frac{8}{16} \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} \frac{3227}{2} \\ \frac{32}{64} \end{pmatrix}, \quad x_4 = \begin{pmatrix} \frac{12881}{128} \\ \frac{175}{256} \end{pmatrix}, \quad x_5 = \begin{pmatrix} \frac{51443}{512} \\ \frac{781}{1024} \end{pmatrix}$$

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_1 \approx \begin{pmatrix} 101.5 \\ 0.25 \end{pmatrix}, \quad x_2 \approx \begin{pmatrix} 101.125 \\ 0.4375 \end{pmatrix}, \quad x_3 \approx \begin{pmatrix} 100.844 \\ 0.578125 \end{pmatrix}, \quad x_4 \approx \begin{pmatrix} 100.633 \\ 0.683594 \end{pmatrix}, \quad x_5 \approx \begin{pmatrix} 100.475 \\ 0.762695 \end{pmatrix}$$

Iterationsmatrizen und Spektralradien. Für Jacobi ist die Iterationsmatrix gegeben durch

$$B_J = D^{-1}(E + F) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

Die Eigenwerte sind

$$\lambda_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

der Spektralradius ist dann

$$\rho = \max_i |\lambda_i| = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866025$$

Analog erhalten wir für Gauß-Seidel

$$B_{GS} = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

mit Eigenwerten

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{3}{4},$$

und Spektralradius

$$\rho = \max_i |\lambda_i| = \frac{3}{4} \approx 0.75$$

3 Gerschgorin und Vektoriteration

Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Schätzen Sie mit Hilfe des Satzes von Gerschgorin die Lage der Eigenwerte von A ab.
- Berechnen Sie (von Hand) die Eigenwerte von A .
- Bestimmen Sie mit Hilfe der Vektoriteration zum Startwert $x_0 = (0, 1, 0)^T$ Näherungen für einen Eigenwert und einen Eigenvektor der Matrix A . Iterieren Sie so lange, bis sich bei der Näherung des Eigenvektors die führenden 6 Dezimalstellen nicht mehr ändern.

Gerschgorin. Nach Gerschgorin gilt: alle Eigenwerte λ_i von A liegen in

$$K = \bigcup_{i=1}^n K_i, \quad K_i = \{z \mid z \in \mathbb{C}, |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\}$$

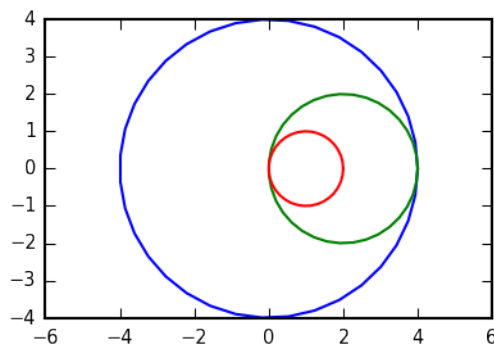
der Vereinigung der Kreisscheiben K_i .

Für die Mittelpunkte und Radien der Kreisscheiben erhalten wir

$$K_1: \quad m = 0, \quad r = 4$$

$$K_2: \quad m = 2, \quad r = 2$$

$$K_3: \quad m = 1, \quad r = 1$$



Eigenwerte.

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 0,$$

Vektoriteration. Die Vektoriteration zum Startwert $x^{(0)}$ mit $\|x^{(0)}\|_2 = 1$ ist gegeben durch:

$$\begin{aligned} y^{(k+1)} &= Ax^{(k)} \\ x^{(k+1)} &= \frac{y^{(k+1)}}{\|y^{(k+1)}\|_2} \\ \mu^{(k+1)} &= \langle x^{(k)}, y^{(k+1)} \rangle \end{aligned}$$

Wir erhalten in unserem Fall

$$\begin{aligned} \mu^{(1)} &= 2 \approx 2.0, & x^{(1)} &\approx \begin{pmatrix} -0.872872 \\ 0.436436 \\ -0.218218 \end{pmatrix} \\ \mu^{(2)} &= \frac{47}{21} \approx 2.2381, & x^{(2)} &\approx \begin{pmatrix} -0.766261 \\ 0.574696 \\ -0.287348 \end{pmatrix} \\ \mu^{(3)} &= 3 \approx 3.0, & x^{(3)} &\approx \begin{pmatrix} -0.766261 \\ 0.574696 \\ -0.287348 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4 Bisektion und Newton

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \sin(x) - \cos(x)$$

- Zeigen Sie, dass f in $[0, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[0, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- Verbessern Sie das Resultat aus (b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des letzten Intervalls aus (b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Dezimalziffern nicht mehr verändern.

Mindestens eine Nullstelle. f ist auf dem Intervall stetig und es gilt

$$f(a) = -1 \approx -1.0$$

$$f(b) = -\cos(2) + \sin(2) \approx 1.325444$$

d.h. es muss mindestens ein Vorzeichenwechsel stattfinden.

Bisektion.

$$a = 0, \quad x = 1, \quad b = 2, \quad f(a) = -1.00000, \quad f(x) = 0.301169, \quad f(b) = 1.32544$$

$$a = 0, \quad x = 1/2, \quad b = 1, \quad f(a) = -1.00000, \quad f(x) = -0.398157, \quad f(b) = 0.301169$$

$$a = 1/2, \quad x = 3/4, \quad b = 1, \quad f(a) = -0.398157, \quad f(x) = -0.0500501, \quad f(b) = 0.301169$$

$$[a_{\text{neu}}, b_{\text{neu}}] = \left[\frac{3}{4}, 1\right]$$

Newton.

$$x_0 = 0.875$$

$$x_1 \approx 0.785158$$

$$x_2 \approx 0.785398$$

$$x_3 \approx 0.785398$$

5 Trapezregel und Extrapolation

Approximieren Sie das Integral

$$\int_0^4 \frac{x}{x+1} dx$$

mit Hilfe der

- summierten Trapezregel T_1, T_2, T_4 mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen.
- der Richardson-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 6.

Die P_{ij} des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben. Dabei ist P_{i0} jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite h_i .

Exakter Wert (ist in der Aufgabe nicht gefragt).

$$\int_0^4 \frac{x}{x+1} dx = -\log(5) + 4 \approx 2.390562$$

Summierte Trapezregel. Die summierte Trapez-Regel für n Trapeze ist definiert durch

$$T_n = \frac{h}{2} (f(a) + 2f(a+h) + \dots + 2f(a+(n-1)h) + f(a+nh)), \quad h = \frac{b-a}{n}$$

Für $n = 1, 2, 4$ erhalten wir

$$T_1 = \frac{8}{5} \approx 1.6$$

$$T_2 = \frac{32}{15} \approx 2.133333$$

$$T_4 = \frac{139}{60} \approx 2.316667$$

Romberg. Sei T die zu q Schrittweiten $h_0 > h_1 > \dots > h_{q-1}$ extrapolierte äquidistante summierte Trapez-Regel. Dann ist $T = P_{q-1q-1}$ mit

$$\begin{aligned} P_{i0} &= T_{m_i} & i &= 0, \dots, q-1 \\ P_{ij} &= P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1} & 1 \leq j \leq i \leq q-1. \end{aligned}$$

T approximiert $\int_a^b f(t) dt$ für $f \in C^{2q-1}[a, b]$ mit Ordnung $2q$.

$$m_i = [1, \quad 2, \quad 4]$$

$$h_i = [4, \quad 2, \quad 1]$$

$$T_{m_i} = \left[\frac{8}{5}, \quad \frac{32}{15}, \quad \frac{139}{60} \right] \approx [1.6 \quad 2.133333 \quad 2.316667]$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{8}{5} & 0 & 0 \\ \frac{32}{15} & \frac{104}{45} & 0 \\ \frac{139}{60} & \frac{107}{45} & \frac{536}{225} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.6 & 0 & 0 \\ 2.133333 & 2.311111 & 0 \\ 2.316667 & 2.377778 & 2.382222 \end{bmatrix}$$

$$Romberg = \frac{536}{225} \approx 2.382222$$

6 Interpolations- und Ausgleichspolynom

Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) ,

$$x_i \in [-1, 0, 1, 3], \quad y_i \in [5, 3, 5, 21]$$

- das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{nm+1} - d_{n-1m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- das Ausgleichspolynom

$$p(x) = a + bx^2$$

Interpolationspolynom nach Newton. Das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung lautet

$$p_n(x) = d_{00} + d_{10}(x - x_0) + \dots + d_{n0}(x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1}),$$

wobei d_{k0} dividierte Differenzen sind:

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{nm+1} - d_{n-1m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

Für die dividierten Differenzen erhalten wir mit den gegebenen Werten

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 2 & 0 \\ 21 & 8 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

und somit

$$p(x) = 2x(x+1) - 2x + 3 = 2x^2 + 3$$

Ausgleichspolynom.

$$p(x) = a + bx^2$$

Für das Ausgleichspolynom muss $\|Av - y\|_2^2$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 21 \end{pmatrix}$$

in v minimiert werden. Da A vollen Rang hat, ist der Minimierer die eindeutige Lösung der Normalgleichung

$$A^T A v = A^T y.$$

Mit

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 11 & 83 \end{pmatrix}, \quad A^T y = \begin{pmatrix} 34 \\ 199 \end{pmatrix}$$

folgt

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

und somit

$$p(x) = 2x^2 + 3$$

7 Rechteck-, Trapez-, Simpson-Regel und Gauß-Integration

Wir betrachten die Integrationsaufgabe

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

- Berechnen Sie den exakten Wert des Integrals.
- Geben Sie für das obige Integral die Rechteckformeln für die Ober- bzw. Untersumme O_n, U_n für n gleichbreite Teilintervalle an. Wie groß ist der maximale Fehler $D_n = O_n - U_n$?
- Berechnen Sie O_n, U_n, D_n für 10 Teilintervalle.
- Wieviele Teilintervalle sind nötig, um den exakten Wert auf mindestens 3 Nachkommastellen genau angeben zu können?
- Berechnen Sie eine Näherung mit der einfachen Simpson-Regel. Wie groß ist der absolute Fehler?
- Wenden Sie die summierte Simpson-Regel mit Streifenzahl 10 an. Wie groß ist der absolute Fehler?
- Berechnen Sie mit dem Gauß-Verfahren $G_1(f)$ eine Näherung und bestimmen Sie den absoluten Fehler.

Exakter Wert.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{4} \approx 0.7853982$$

Ober- und Untersumme. Da f monoton fallend ist, erhält man

$$O_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right), \quad U_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right), \quad D_n = O_n - U_n = \frac{1}{n} (f(0) - f(1))$$

$$O_{10} \approx 0.809981, \quad U_{10} \approx 0.759982, \quad D_{10} = \frac{1}{20}$$

Da Ober- bzw. Untersumme monoton fallend bzw. wachsend gegen den exakten Wert konvergieren, liegt der exakte Wert sicher in $[U_n, O_n]$ und die Intervalllänge D_n ist eine obere Schranke für den absoluten Fehler.

Der exakte Wert war

$$\frac{\pi}{4} \approx 0.785398163397448$$

Sollen die ersten 3 Stellen nach dem Komma korrekt sein, dann darf der absolute Fehler nicht größer als $\pi/4 - 0.785$ sein. Das ist sicher dann der Fall, wenn

$$D_n = \frac{1}{n} (f(0) - f(1)) \leq \pi/4 - 0.785.$$

Auflösen nach n liefert

$$1255.76585694297$$

Bei $n = 1256$ erhält man also sicher (mindestens) 3 richtige Nachkommastellen.

Simpson einfach.

$$S = \frac{47}{60} \approx 0.783333, \quad e_a \approx 0.00206483$$

Simpson summiert.

$$S \approx 0.785398, \quad e_a \approx 9.91264 \cdot 10^{-9}$$

Gauß. Es gilt

$$G_1(f) = \tilde{\beta}_0 f(\tilde{x}_0) + \tilde{\beta}_1 f(\tilde{x}_1)$$

mit

$$\tilde{x}_i = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} x_i, \quad \tilde{\beta}_i = \frac{b-a}{2} \beta_i$$

$$x_i \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right], \quad \beta_i \in [1, -1]$$

$$\tilde{x}_i \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{2}\right], \quad \tilde{\beta}_i \in \left[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right]$$

$$G_1 = \frac{48}{61} \approx 0.7868852, \quad e_a \approx 0.001487083$$

8 Trapez-, Simpson-Regel und Gauß-Integration

Zur Gauß-Integration benutzt man eine Approximation

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i), \quad (1)$$

wobei die Gewichte w_i und Stützstellen x_i so bestimmt werden, dass die rechte Seite für Polynome möglichst hohen Grades den exakten Wert liefert.

Da Polynome Linearkombinationen von Monomen x^j sind, müssen die Gewichte w_i und Stützstellen x_i Lösungen des nichtlinearen Gleichungssystems

$$\int_a^b x^j dx = \sum_{i=1}^n w_i x_i^j, \quad j = 0, \dots, 2n-1 \quad (2)$$

sein.

- Stellen Sie für $n = 2$, $-a = b = 1$ das System auf und zeigen Sie, dass $w_1 = w_2 = 1$ und $-x_1 = x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ eine Lösung ist.
- Wenden Sie mit den Ergebnissen aus dem vorherigen Schritt die erste Formel von oben auf $\int_{-1}^1 e^x dx$ an und vergleichen Sie das Ergebnis mit dem exakten Wert. Wie groß ist der absolute Fehler?
- Vergleichen Sie den Fehler aus dem vorherigen Abschnitt mit den Fehlern die sich bei Anwendung der einfachen Trapez- bzw. Simpson-Regel ergeben.
- Wieviele Teilintervalle m müssen bei der summierten Trapezregel berücksichtigt werden, damit der absolute Fehler e_a kleiner ist als im zweiten Teil? Es gilt

$$e_a \leq \frac{M(b-a)^3}{12m^2}, \quad M = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

- Berechnen Sie das Integral mit der summierten Trapezregel und der im vorherigen Schritt bestimmten Anzahl an Trapezen. Geben Sie die Formel sowie alle benutzten Funktionswerte an. Wie groß ist der absolute Fehler?
- Berechnen Sie unter ausschließlicher Verwendung der Funktionswerte aus dem vorherigen Schritt das Integral mit der summierten Simpson-Regel und den zugehörigen absoluten Fehler.

Berechnung der Gewichte und Stützstellen.

$$[-w_1 - w_2 + 2, \quad -w_1 x_1 - w_2 x_2, \quad -w_1 x_1^2 - w_2 x_2^2 + \frac{2}{3}, \quad -w_1 x_1^3 - w_2 x_2^3]$$

$$\left[\left\{ w_1 : 1, \quad w_2 : 1, \quad x_1 : -\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad x_2 : \frac{\sqrt{3}}{3} \right\}, \quad \left\{ w_1 : 1, \quad w_2 : 1, \quad x_1 : \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad x_2 : -\frac{\sqrt{3}}{3} \right\} \right]$$

$$x_i \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right], \quad w_i \in [1, -1]$$

Anwendung. Der exakte Wert ist

$$\int_{-1}^1 e^x dx = -\frac{1}{e} + e \approx 2.350402$$

Anwenden der Gauß-Formel liefert

$$G_1 = 2 \cosh\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \approx 2.342696, \quad e_a \approx 0.007706299$$

Einfaches Trapez- und Simpson-Verfahren.

$$T = e^{-1} + e \approx 3.08616, \quad e_a \approx 0.735759$$

$$S = \frac{1}{3e} + \frac{e}{3} + \frac{4}{3} \approx 2.36205, \quad e_a \approx 0.0116514$$

Fehlerabschätzung. Es gilt

$$e_a \leq \frac{M(b-a)^3}{12m^2}, \quad M = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|.$$

Wegen

$$f''(x) = e^x$$

wird das Betragsmaximum bei $x = 1$ angenommen und für die rechte Seite der Abschätzung erhalten wir

$$r = \frac{2e}{3m^2}$$

Der Fehler beim Gauß-Verfahren war

$$e_a = -2 \cosh\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + 2 \sinh(1) \approx 0.0077063$$

so dass wir aus $r = e_a$

$$m = 15.3348$$

erhalten, d.h. wir benötigen

$$m = 16$$

Trapeze.

Summierte Trapezregel.

$$T_{16} \approx 2.35346, \quad e_a \approx 0.00305962$$

Summierte Simpson-Regel. Wenn man die selben Funktionswerte wie bei der Trapezregel verwenden will, dann muss die Streifenzahl gleich der Zahl der Trapeze sein.

$$S_{16} \approx 2.35041, \quad e_a \approx 3.18202 \cdot 10^{-6}$$

9 Hessenberg-Transformation

Bestimmen Sie mit Hilfe von Givens-Rotationen die Hessenberg-Transformation der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & -50 & 25 \\ 4 & 25 & -75 \end{pmatrix}$$

Lösung. Wir betrachten die verkürzte erste Spalte

$$u = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

und bestimmen die zugehörige Givens-Matrix $\tilde{Q}$, die u auf ein Vielfaches des ersten Einheitsvektors transformiert

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad \tilde{Q}u = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Mit $\tilde{Q}$ erzeugen wir Q als

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

und mit $H = QAQ^T$ erhalten wir die Hessenberg-Transformierte

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 5 & -42 & -19 \\ 0 & -19 & -83 \end{pmatrix}$$

10 LU-Zerlegung mit und ohne Spalten-Pivot

Berechnen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 8 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- ohne Spalten-Pivot
- mit Spalten-Pivot

Ohne Spalten-Pivot. Ist das Diagonalelement 0, dann wird mit der erstbesten Zeile mit einem Eintrag ungleich 0 getauscht

Spalte 1, $p = [2]$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 8 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Spalte 2, $p = [2, 3]$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

Spalte 3, $p = [2, 3, 3]$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

und somit

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad p = [2, 3, 3]$$

Mit Spalten-Pivot.

Spalte 1, $p = [3]$

$$\begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 6 & 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Spalte 2, $p = [3, 4]$

$$\begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Spalte 3, $p = [3, 4, 3]$

$$\begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

und somit

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad p = [3, 4, 3]$$

11 TSVD

Bestimmen Sie die TSVD-Regularisierung von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

mit

$$\alpha = \frac{1}{5}$$

Singulärwertzerlegung. Wir bestimmen zunächst die Singulärwertzerlegung $A = U\Sigma V^T$, indem wir die Eigenwerte und Eigenvektoren von $A^T A$ und AA^T berechnen.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 100 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_i \in [10, 1], \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 64 & -48 \\ 0 & -48 & 36 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_i \in [10, 1, 0], \quad \tilde{U} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Bei der SVD gilt $A = U\Sigma V^T$, also $\Sigma = U^T AV$. Wir berechnen nun

$$\tilde{\Sigma} = \tilde{U}^T AV = \begin{pmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Negative Einträge auf der Diagonalen können wir beseitigen, indem wir z.B. die entsprechenden Spalten in $\tilde{U}$ mit -1 multiplizieren (an der Orthonormalität der Matrix ändert sich nichts), so dass wir schließlich folgende SVD erhalten

$$A = U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 8 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

TSVD. Bei TSVD setzen wir nun alle Singulärwerte σ_k auf 0, für die

$$\frac{\sigma_k}{\sigma_1} < \alpha$$

gilt, d.h. aus Σ wird Σ_α

$$\Sigma_\alpha = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

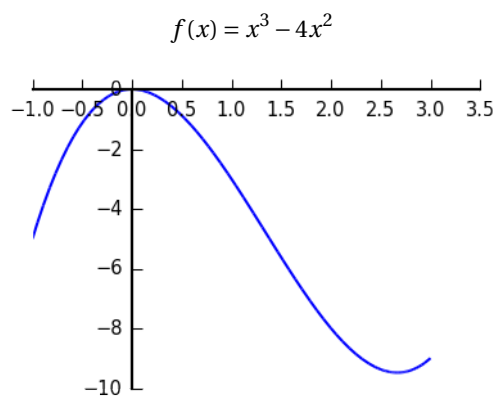
und somit erhalten wir die TSVD-Regularisierung

$$A_\alpha = U\Sigma_\alpha V^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

12 Kondition

Absolute Konditionszahl von f an x_0 für $|y - x_0| \leq \delta$ mit $x_0 = 1$ und $\delta = 2$

- exakt
- obere Schranke mit Mittelwertsatz
- mit differentieller Fehleranalyse



Exakt. Die absolute Konditionszahl κ_a an x_0 zu δ ist die kleinste Konstante s.d.

$$|f(y) - f(x_0)| \leq \kappa_a |y - x_0| \quad \forall y \text{ mit } |y - x_0| \leq \delta$$

Damit gilt also

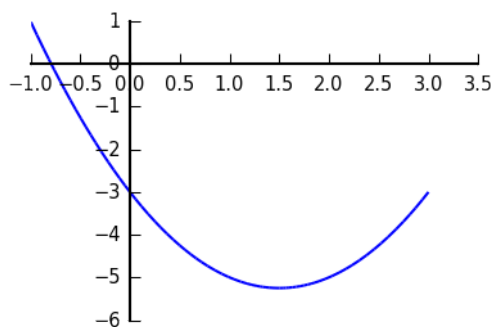
$$\kappa_a = \max_{y, |y-x_0| \leq \delta} \left| \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \right|.$$

Wir suchen deshalb das Betragsmaximum von

$$q(y) = \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}$$

bezüglich y über dem Bereich $|y - x_0| \leq \delta$.

$$q(y) = y^2 - 3y - 3$$



Extremstellen bestimmen

$$q'(y) = 2y - 3$$

$$\left[\frac{3}{2} \right]$$

Funktionswerte von q an den Extremstellen und den Randpunkten

$$\left[-\frac{21}{4}, \quad 1, \quad -3 \right]$$

Betragsmaximum davon liefert die Konditionszahl

$$\frac{21}{4}$$

Mittelwertsatz. Der Mittelwertsatz liefert die Abschätzung

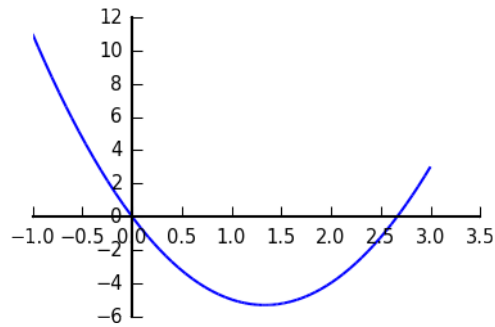
$$|f(y) - f(x_0)| \leq \max_{\xi \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} |f'(\xi)| |y - x_0| \quad \forall y \text{ mit } |y - x_0| \leq \delta$$

d.h. als obere Schranke für κ_a kann

$$s = \max_{\xi \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} |f'(\xi)|$$

benutzt werden. Dazu müssen wir $f'(x)$ betragsmäßig maximieren.

$$f'(x) = x(3x - 8)$$



Extremstellen bestimmen

$$f''(x) = 6x - 8$$

$$\left[\frac{4}{3}\right]$$

Funktionswerte von f' an den Extremstellen und den Randpunkten

$$\left[-\frac{16}{3}, \quad 11, \quad 3\right]$$

Betragsmaximum davon liefert die obere Schranke für die Konditionszahl

$$11$$

Differentielle Fehleranalyse. Als Approximation für κ_a benutzt man $|f'(x_0)|$, also

$$5$$

13 Givens

Bestimmen Sie mit Givens eine QR-Zerlegung von

$$A = \begin{pmatrix} 30 & 157 & 407 \\ -40 & 24 & 149 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$

QR-Zerlegung.

$$Q_{2,1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{2,1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 30 & 157 & 407 \\ -40 & 24 & 149 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$

$$Q_{3,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (QA)_{3,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$

$$Q_{3,2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad (QA)_{3,2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 140 & 415 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 175 & 275 \\ 0 & 0 & 325 \end{pmatrix}$$

also

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{16}{25} & \frac{12}{25} \\ -\frac{4}{5} & \frac{12}{25} & \frac{9}{25} \\ 0 & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 50 & 75 & 125 \\ 0 & 175 & 275 \\ 0 & 0 & 325 \end{pmatrix}, \quad QR = \begin{pmatrix} 30 & 157 & 407 \\ -40 & 24 & 149 \\ 0 & -105 & 95 \end{pmatrix}$$

14 Exakte Liniensuche

Wir betrachten für

$$f(x) = 2x_0^2 + 2x_0x_1 + x_1^2$$

das Steepest-Descent-Verfahren

$$x^{\text{neu}} = x + \alpha p, \quad p = -f'(x)$$

und führen zum Startwert

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

einen Schritt mit exakter Liniensuche durch.

Lösung. Bei exakter Liniensuche müssen wir $\alpha > 0$ so bestimmen, dass

$$\varphi(\alpha) = f(x + \alpha p) = f(x - \alpha f'(x))$$

minimal wird. Wegen

$$f'(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

erhalten wir für

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

folgende Ergebnisse

$$f'(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varphi(\alpha) = 8\alpha^2 - 4\alpha + 1$$

$$\varphi'(\alpha) = 16\alpha - 4, \quad \varphi''(\alpha) = 16$$

Für die Nullstellen der Ableitung folgt

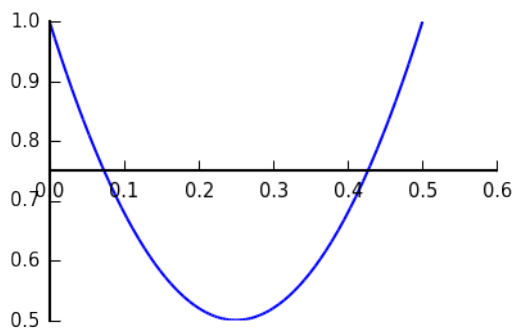
$$\hat{\alpha} = \frac{1}{4}$$

$$\varphi''(\hat{\alpha}) = 16$$

$$\varphi(\hat{\alpha}) = \frac{1}{2}$$

Die Grenzen liefern

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \varphi(\alpha) = 1, \quad \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \varphi(\alpha) = \infty$$



so dass $\hat{a}$ das globale Minimum ist. Somit erhalten wir

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f(x) = 1$$

$$x^{\text{neu}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f(x^{\text{neu}}) = \frac{1}{2}$$

15 Kontraktionszahl

Wir zeigen, dass das Newton-Verfahren für

$$f(x) = \frac{x - \frac{3}{2}}{\sqrt{-x^2 + 3x}}, \quad x \in X = [a, b] = [1, 2]$$

eine Kontraktion ist und bestimmen (eine obere Schranke für) die Kontraktionszahl α . Es gilt

$$f'(x) = \frac{9\sqrt{x(-x+3)}}{4x^2(x^2-6x+9)}$$

$$\Phi(x) = \frac{x}{9}(4x^2 - 18x + 27)$$

Wir zeigen zunächst, dass $\Phi(X) \subset X$ gilt.

$$\Phi'(x) = \frac{4x^2}{3} - 4x + 3$$

$$\Phi''(x) = \frac{8x}{3} - 4$$

$$\Phi'''(x) = \frac{8}{3}$$

Dazu bestimmen wir die Extremwerte sowie die Werte am Rand von X . Als Nullstellen der Ableitung erhalten wir

$$x \in \left[\frac{3}{2}\right]$$

Es gibt nur eine reelle Nullstelle x_0 der Ableitung

$$x_0 = \frac{3}{2}$$

mit

$$\Phi''(x_0) = 0$$

Da $\Phi'''(x_0) \neq 0$ ist es ein Wendepunkt. Deshalb muss Φ seinen Extremwerte an den Intervallrändern annehmen.

$$\Phi(a) = \frac{13}{9}, \quad \Phi(b) = \frac{14}{9}$$

Damit gilt $a \leq \Phi(a) \leq \Phi(x) \leq \Phi(b) \leq b \quad \forall x \in X$.

Kontraktionszahl α . Nach dem Mittelwertsatz gilt

$$|\Phi(y) - \Phi(x)| = |\Phi'(\xi)| |y - x|, \quad \xi \in \text{co}(x, y)$$

und somit

$$\alpha \leq \max_{\xi \in X} |\Phi'(\xi)|.$$

Wenn wir also das Betragsmaximum von Φ' über X bestimmen, erhalten wir (eine obere Schranke für) α . Um das Betragsmaximum zu bestimmen, berechnen wir das Minimum bzw. Maximum von Φ' auf X .

$$\Phi'(x) = \frac{4x^2}{3} - 4x + 3$$

$$\Phi''(x) = \frac{8x}{3} - 4$$

$$\Phi'''(x) = \frac{8}{3}$$

Lokale Extrema:

$$x_0 = \frac{3}{2}$$

$$\Phi'''(x_0) = \frac{8}{3}$$

Wir haben also ein lokales Minimum

$$x_0 = \frac{3}{2}$$

$$\Phi'(x_0) = 0$$

Die Werte an den Rändern sind

$$\Phi'(a) = 1/3, \quad \Phi'(b) = 1/3$$

Damit gilt

$$0 \leq \Phi'(\xi) \leq 1/3, \quad \forall \xi \in X$$

und somit

$$|\Phi'(\xi)| \leq 1/3, \quad \forall \xi \in X$$

also

$$\alpha \leq \frac{1}{3}$$

16 Nachiteration

Lösen Sie (näherungsweise) $Ax = b$ für

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Benutzen Sie die (fehlerbehaftete) LU-Zerlegung

$$\tilde{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{U} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tilde{L}\tilde{U} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

und verbessern Sie das Ergebnis mit einem einzigen Schritt der Nachiteration.

Startwert $x_0 = \tilde{x}$, $\tilde{L}\tilde{U}\tilde{x} = b$. Durch vorwärts Einsetzen lösen wir zunächst $\tilde{L}\tilde{y} = b$

$$\tilde{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

und durch rückwärts Einsetzen $\tilde{U}\tilde{x} = \tilde{y}$

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Nachiteration.

$$r = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Die exakte Lösung lautet

$$x = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$